

Internet das Coisas Implementação básica

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

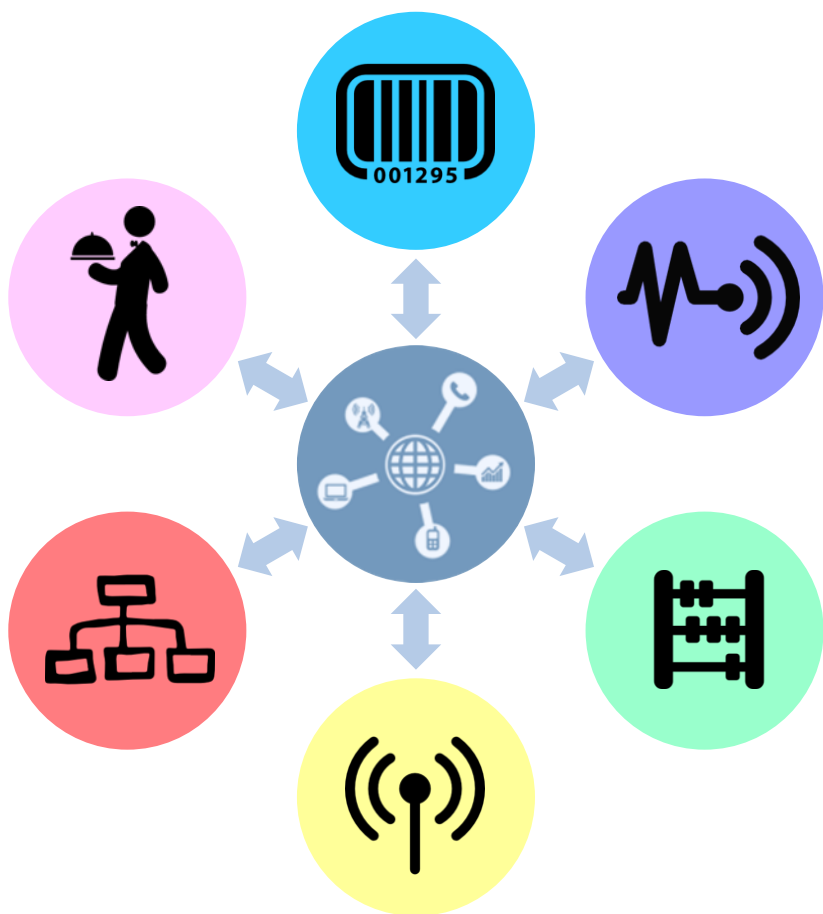
vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

Livro Sunil Cheruvu et al. Demystifying Internet of Things Security. 2020.



Nesta aula focaremos na
implementação básica de um sensor de
temperatura

Para isto: Implementaremos o sensor
BME280 em um ESP 8266

<https://gitlab.com/vmota/ensino-iot-ufes>

1) Utilizar um sensor de temperatura e umidade que salve os dados localmente para compreender detalhes básicos de implementação, modelagem básica de dados e impacto de geração contínua de dados

Sobre a frequencia dos dados

- Acelerômetro funciona em 100Hz – 100 ciclos por Segundo;

date	time	username	wrist	activity	acceleration_x	acceleration_y	acceleration_z	gyro_x	gyro_y	gyro_z
2017-06-30	13:53:31.679986	viktor	0	0	0.2677	-0.7471	0.0136	-0.6087	-0.2823	-1.9406
2017-06-30	13:53:31.880276	viktor	0	0	0.5943	-1.2638	-0.1086	-0.8264	-0.8128	-1.8137
2017-06-30	13:53:32.799790	viktor	0	0	0.2833	-0.9328	0.0478	-0.7424	0.3869	-2.9918
2017-06-30	13:53:32.279753	viktor	0	0	0.4411	-0.914	-0.0316	0.2779	0.2431	2.3214
2017-06-30	13:53:32.479349	viktor	0	0	0.2971	-0.6829	-0.1402	0.8385	-0.6104	1.9295
2017-06-30	13:53:32.679304	viktor	0	0	0.7097	-1.1566	-0.3781	0.2966	-0.0863	0.7873
2017-06-30	13:53:32.879962	viktor	0	0	0.5403	-1.4307	-0.0359	-0.8374	-0.7762	-1.6704
2017-06-30	13:53:33.799549	viktor	0	0	0.3846	-0.8189	0.0141	-0.1751	-0.2585	-2.9437
2017-06-30	13:53:33.280431	viktor	0	0	0.471	-1.1856	0.0354	-0.1723	0.7361	1.6525
2017-06-30	13:53:33.479498	viktor	0	0	0.2518	-0.7672	-0.0697	0.3746	0.0819	2.0066
2017-06-30	13:53:33.680211	viktor	0	0	0.6716	-1.0452	-0.3143	0.2851	0.0254	1.2805
2017-06-30	13:53:33.880061	viktor	0	0	0.6047	-1.2847	-0.1428	-0.4336	-0.4299	-1.6794

- 1) Execute o exemplo de leitura de temperatura, umidade e pressão disponível no gitlab.
- 2) Altere o código exemplo para definir:
 - A frequência que deseja salvar os dados;
 - Definir um modelo de dados
 - salvar localmente;
- 3) Capturar os dados por uns 3-4 dias. Estes dados serão usados futuramente para análise de dados temporais.

Dúvidas?

Internet das Coisas
Deploying my 1st IoT App

Vinícius Fernandes Soares Mota